Porównanie cen złota i srebra na przestrzeni lat

Amelia Skóra i Milena Różewicz

1. Wstęp

Wykorzystany zbiór danych zawiera ceny złota i srebra na przestrzeni kilkudziesięciu lat - od 1977 roku do 2012. Dane obejmują daty oraz odpowiadające im wartości cenowe dla obu metali szlachetnych. Zbiór danych zawiera 9132 obserwacji i jest zapisany w formacie CSV, z datami w kolumnie rownames oraz cenami złota i srebra w kolumnach gold i silver. Dane pochodzą z [https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html]. Celem analizy jest zrozumienie dynamiki zmian cen złota i srebra w czasie, z uwzględnieniem różnic pomiędzy nimi. W szczególności, analiza ma na celu:

- porównanie rozkładów cen złota i srebra na podstawie dostępnych danych (m. in. wykresy histograficzne, analiza statystyczna),
- zbadanie zmienności obu metali, co może pomóc w ocenie ich stabilności jako inwestycji,
- analiza trendów cenowych w czasie (np. czy ceny złota i srebra rosną lub maleją w danym okresie),
- ocena zależności pomiędzy cenami złota a srebra, aby sprawdzić, czy zmiany cen jednego metalu mają wpływ na ceny drugiego.

Dzięki tej analizie możliwe będzie uzyskanie cennych informacji na temat potencjalnych korelacji oraz zmienności cen złota i srebra, co może być użyteczne zarówno dla inwestorów, jak i dla analityków rynkowych.

2. Analiza rozkładu przy pomocy metryk statystycznych

Omówimy podstawowe miary statystyczne - narzędzia służące do opisu i analizy danych statystycznych.

2.1 Miary położenia - statystyki, które pozwalają określić, w jakim miejscu w rozkładzie znajdują się wartości danych. Każda z tych miar dostarcza informacji o „centrum” lub „rozrzuceniu” danych.

Średnia arytmetyczna
Definicja: Średnia arytmetyczna to suma wszystkich wartości w zbiorze danych podzielona przez liczbę obserwacji. Jest to najczęściej stosowana miara położenia, która reprezentuje typową wartość w zbiorze danych.

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$$

Interpretacja w kontekście danych:
Średnia cena złota w analizowanym okresie wynosiła około 287.37 jednostek walutowych.
Średnia cena srebra w analizowanym okresie wynosiła około 376.65 jednostek walutowych.

Średnia daje ogólne wyobrażenie o poziomie cen w całym okresie analizy, ale jest wrażliwa na wartości skrajne.

Średnia geometryczna
Definicja: Średnia geometryczna to pierwiastek z iloczynu wszystkich wartości. Jest mniej wrażliwa na wartości odstające i lepiej sprawdza się przy danych procentowych lub wykładniczych.

$$\left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

Interpretacja w kontekście danych:

Złoto: Średnia geometryczna wynosi 249.29.

Srebro: Średnia geometryczna wynosi 307.78.

Wartości średnich geometrycznych są niższe niż arytmetycznych, co sugeruje obecność wysokich wartości odstających. Jest to bardziej reprezentatywna miara dla danych o dużej zmienności.

Średnia ucinana
Definicja: Średnia ucinana (lub trimowana) to średnia, w której odrzuca się pewny procent najmniejszych i największych wartości (w tym przypadku 10%). Oznacza to, że 10% najniższych i 10% najwyższych wartości zostaje odrzuconych, a oblicza się średnią na podstawie pozostałych danych. Jest to metoda, która pozwala zminimalizować wpływ skrajnych wartości (outliers) na wynik.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: Średnia ucinana (10%) wynosi 242.77.
Srebro: Średnia ucinana (10%) wynosi 311.86.

Pokazuje bardziej "oczyszczoną" wartość średnią, redukując wpływ ekstremalnych zmian cen. Może być bliższa temu, co inwestor widziałby jako typowy poziom cen.

Średnia winsorowska
Definicja: Średnia Winsorowska to średnia, w której skrajne wartości (np. 10% najniższych i 10% najwyższych) nie są usuwane, lecz zamiast tego są zastępowane przez wartości skrajne w pobliżu tych granic. Zamiast usuwania danych, tak jak w przypadku średniej ucinanej, wartości ekstremalne są "przycinane" do wartości najbliższych, co pozwala na zminimalizowanie wpływu tych wartości na wynik.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: Średnia Winsorowska (10%) wynosi 264.62.
Srebro: Średnia Winsorowska (10%) wynosi 338.79.

Zachowuje pełną liczność zbioru, ale zmniejsza wpływ wartości odstających. Daje kompromis między odpornością na wartości ekstremalne a wykorzystaniem pełnego zestawu danych.

Średnia harmoniczna
Definicja: Średnia harmoniczna to odwrotność średniej odwrotności danych. Jest używana głównie przy danych, które mają sens jako wielkości odwrotne, np. ceny jednostkowe, prędkości, stopy procentowe.

$$\mathrm{HM} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: 226.55
Srebro: 267.58

Najniższe ze wszystkich średnich – pokazuje niższy „efektywny” poziom cen. Skrajnie niskie wartości mają duży wpływ, dlatego ta średnia jest czuła na niskie ceny, ale odporna na wysokie. Przydatna w analizach inwestycyjnych.

Mediana
Definicja: Mediana to wartość środkowa w zbiorze danych, który został uporządkowany rosnąco. Mediana dzieli zbiór danych na dwie równe części, gdzie połowa obserwacji jest mniejsza od mediany, a połowa większa.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: Mediana wynosi 215.16. Oznacza to, że połowa dni miała ceny złota poniżej tej wartości, a połowa powyżej. Wartość mediany sugeruje, że cena złota nie jest równomiernie rozłożona wokół średniej — istnieje pewna asymetria w rozkładzie cen.

Srebro: Mediana wynosi 255.36. Podobnie jak w przypadku złota, połowa dni miała ceny srebra poniżej tej wartości, a połowa powyżej.

Minimum
Definicja: Minimum to najmniejsza wartość w zbiorze danych. Jest to miara skrajna, która informuje o najniższej cenie w analizowanym okresie. Minimum informuje o najniższym poziomie cen, ale może być wynikiem wyjątkowych okoliczności, np. nagłych zjawisk rynkowych.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: Najniższa cena złota wynosi 97.45.
Srebro: Najniższa cena srebra wynosi 137.30.

Maksimum
Definicja: Maksimum to największa wartość w zbiorze danych. Tak jak minimum, jest to miara skrajna, która wskazuje na najwyższą cenę w analizowanym okresie.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: Najwyższa cena złota wynosi 1043.89.
Srebro: Najwyższa cena srebra wynosi 1901.93.

Kwartyle
Kwartyle dzielą uporządkowany zbiór danych na cztery równe części:
Q1 (1. kwartyl) – wartość, poniżej której znajduje się 25% danych
Q2 (2. kwartyl) – mediana, dzieli dane na połowę (50%)
Q3 (3. kwartyl) – wartość, poniżej której znajduje się 75% danych
Rozstęp międzykwartylowy (IQR) to miara zmienności statystycznej, która opisuje zakres środkowych 50% wartości w zbiorze danych, uporządkowanych od najmniejszej do największej - to różnica między trzecim kwartylem (Q3) a pierwszym kwartylem (Q1).

$$IQR = Q3 - Q1$$

Interpretacja w kontekście danych:

	Złoto	Srebro
Q1	186.38	197.78
Q2	215.16	255.36
Q3	268.37	459.20

IQR	81.99	261.42

Złoto
Oznacza to, że 50% cen złota mieści się w przedziale 186.38–268.37, czyli wokół mediany. Rozstęp międzykwartylowy (IQR) = 81.99 mówi nam, że ceny złota mają umiarkowane rozproszenie – połowa obserwacji jest oddalona od siebie średnio o ~82 jednostki. Relatywnie wąski IQR sugeruje bardziej „zbity” rozkład cen wokół środka.
Srebro
50% cen srebra mieści się w znacznie szerszym zakresie: 197.78–459.20, czyli mamy dużo większe zróżnicowanie. IQR = 261.42 wskazuje na dużą zmienność cen srebra, co może świadczyć o większej niestabilności rynku lub silnych wahaniach w analizowanym okresie.

Dominanta
Definicja: Moda to wartość, która pojawia się najczęściej w zbiorze danych. Może być więcej niż jedna (wtedy mamy rozkład wielomodalny), albo żadna (jeśli wszystkie wartości są unikalne).

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: [100.00, 171.68, 185.60, 215.04]
Srebro: [200.39, 204.26]
Zarówno dla złota, jak i srebra, rozkład jest wielomodalny – istnieje kilka różnych wartości, które występują z tą samą najwyższą częstotliwością. Może to sugerować występowanie różnych poziomów cen w określonych przedziałach czasowych – np. stabilizacja cen wokół konkretnych wartości w różnych okresach. Nie dominuje jedna konkretna wartość, więc moda ma ograniczoną użyteczność w opisie ogólnego poziomu cen tych metali.

Środek rozstępu (midrange)
Definicja: To średnia arytmetyczna wartości minimalnej i maksymalnej. Mierzy teoretyczny środek rozpiętości danych, ale jest bardzo wrażliwy na wartości odstające.

$$\text{Midrange} = \frac{\text{Minimum} + \text{Maksimum}}{2}$$

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: 570.67
Srebro: 1019.62
Te wartości są znacznie wyższe niż średnie i mediany, sugeruje to, że występują silne wartości maksymalne (outliery), które przesuwają środek rozstępu w górę. Środek rozstępu nie oddaje realnego „środka” danych – nie jest odporny na skrajne obserwacje.

2.2 Miary zmienności

Odchylenie standardowe (std)
Definicja: Odchylenie standardowe to statystyczna miara tego, jak bardzo wartości w danym zbiorze danych są rozproszone (rozrzucone) wokół ich średniej arytmetycznej. Innymi słowy, mówi nam, jak daleko, średnio, poszczególne punkty danych znajdują się od średniej wartości całego zbioru.

$$\text{std} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$$

Interpretacja w kontekście danych:
złoto: 190.347732
srebro: 291.828405

Wartości te zależą od wariancji danych, ponieważ odchylenie wyraża się jako pierwiastek kwadratowy z wariancji.

Wariancja (var)
Definicja: Wariancja to statystyczna miara rozproszenia (dyspersji) danych, która określa, jak bardzo wartości w danym zbiorze danych są średnio oddalone od średniej arytmetycznej tego zbioru. Konkretnie, jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości od ich średniej arytmetycznej.

Korzystamy ze wzoru:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$

gdzie μ to średnia arytmetyczna, N to liczba elementów populacji, a xi to i-ty element populacji.

Interpretacja w kontekście danych:

Złoto: 36232.258926
Srebro: 85163.817886

Odchylenie przeciętne od wartości średniej
Definicja:Średnie Odchylenie Bezwzględne (od średniej) to miara rozproszenia (dyspersji) danych, która opisuje przeciętną bezwzględną różnicę między każdą wartością w zbiorze danych a średnią arytmetyczną tego zbioru. Innymi słowy, mierzy ona średnią "odległość" punktów danych od ich średniej.

Korzystamy ze wzoru:

$$MAD = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i - \mu|$$

gdzie N to ilość elementów w populacji,a μ to średnia arytmetyczna.

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: 132.183356
Srebro: 208.839289

Widać, że odchylenie przeciętne jest znacząco mniejsze od odchylenia standardowego. Oznacza to, że dane są stosunkowo blisko rozrzucone wokół średniej arytmetycznej. Sugeruje to, że zmienność cen srebra, mierzona tym wskaźnikiem, była większa niż zmienność cen złota w badanym okresie. Innymi słowy, typowa fluktuacja ceny srebra od jego średniej była większa niż typowa fluktuacja ceny złota od jego średniej.

Współczynnik zmienności
Definicja: Współczynnik zmienności to względna miara zmienności danej cechy statystycznej. Definiuje się go jako iloraz odchylenia standardowego (bezwzględnej miary zmienności) przez średnią arytmetyczną tej cechy. Najczęściej wyraża się go w procentach, mnożąc ten iloraz przez 100%.

Korzystamy ze wzoru:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Interpretacja w kontekście danych:
Złoto: 66.24%
Srebro: 77.48%

Współczynnik zmienności dla złota: 66%

- Wartość 66% wskazuje na wysoką zmienność ceny złota w analizowanym okresie lub zbiorze danych.
- Oznacza to, że odchylenie standardowe ceny złota stanowi znaczną część jego średniej wartości.
- Możemy wnioskować, że cena złota podlegała znacznym fluktuacjom i wahaniom w badanym okresie.

- Inwestowanie lub handel złotem w tym kontekście wiąże się z wyższym poziomem ryzyka w porównaniu do aktywów o niższym współczynniku zmienności, ponieważ jego cena może podlegać gwałtownym zmianom.

Współczynnik zmienności dla srebra: 77%

- Wartość 77% sugeruje jeszcze wyższą zmienność ceny srebra w porównaniu do złota w tym samym okresie lub zbiorze danych.
- Odchylenie standardowe ceny srebra jest jeszcze większe w stosunku do jego średniej wartości niż w przypadku złota.
- Cena srebra charakteryzowała się bardziej dynamicznymi i większymi wahaniami niż cena złota.
- Inwestowanie lub handel srebrem w tym kontekście wiąże się z wyższym poziomem ryzyka niż w przypadku złota, ze względu na potencjalnie większe i częstsze zmiany jego ceny.

Zarówno złoto, jak i srebro charakteryzują się wysoką zmiennością, co oznacza, że ich ceny podlegają znacznym wahaniom. Jednak srebro wykazuje jeszcze wyższą zmienność niż złoto (77% w porównaniu do 66%). Inwestorzy i analitycy powinni być świadomi tego poziomu zmienności przy podejmowaniu decyzji. Wyższa zmienność oznacza większą potencjalną szansę na wysokie zyski, ale także większe ryzyko poniesienia strat.

2.3 Miary kształtu

Skośność
Definicja: Skośność to miara asymetrii rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej wokół jej wartości średniej. Informuje nas o tym, czy rozkład jest symetryczny, czy też jest bardziej "rozciągnięty" w jedną ze stron. W prostych słowach, skośność mówi nam, czy "ogon" rozkładu jest dłuższy po prawej czy po lewej stronie jego maksimum (modalnej).

Korzystamy ze wzoru:

$$S_k = \frac{\bar{x} - Me}{s}$$

gdzie s to odchylenie standardowe, Me to mediana, x to średnia arytmetyczna.
Interpretacja w kontekście danych:
złoto: 2.191655
srebro: 2.168609

Obie wartości skośności, zarówno dla złota (2.19), jak i dla srebra (2.16), są dodatnie i dość wysokie. Oznacza to, że rozkłady cen obu metali wykazują wyraźną prawoskośność.

Interpretacja dla złota (skośność = 2.19):

- Prawoskośny rozkład: Rozkład zmian cen złota jest asymetryczny i ma długi ogon ciągnący się w prawo od głównego skupiska danych.
- Większość mniejszych zmian: Większość obserwowanych zmian cen złota była stosunkowo niewielka (skupiona po lewej stronie średniej).
- Rzadkie, ale duże wzrosty: Występowały rzadsze, ale za to znaczne wzrosty cen, które powodują wydłużenie prawego ogona rozkładu i przesunięcie średniej w prawo od mediany i dominanty.
- Ryzyko dużych wzrostów: Inwestorzy powinni być świadomi, że choć większość zmian jest niewielka, istnieje potencjał do wystąpienia sporadycznych, ale znaczących wzrostów cen złota.

Interpretacja dla srebra (skośność = 2.16):

- Prawoskośny rozkład: Podobnie jak w przypadku złota, rozkład zmian cen srebra również jest asymetryczny z długim ogonem po prawej stronie.
- Większość mniejszych zmian: Większość zmian cen srebra była niewielka i skupiona bliżej lewej strony średniej.
- Rzadkie, ale duże wzrosty: Sporadycznie dochodziło do dużych wzrostów cen srebra, które kształtują prawy ogon rozkładu i wpływają na wartość średniej.
- Ryzyko dużych wzrostów: Podobnie jak w przypadku złota, inwestycje w srebro wiążą się z możliwością wystąpienia rzadkich, ale znaczących wzrostów cen.

Porównanie złota i srebra:

Wartości skośności dla złota (2.19) i srebra (2.16) są bardzo zbliżone. Sugeruje to, że charakter asymetrii rozkładów zmian cen obu metali jest podobny. Oba charakteryzują się przewagą mniejszych zmian i rzadszymi, ale znaczącymi wzrostami. Nieznacznie wyższa skośność dla złota sugeruje, że ten efekt może być minimalnie silniejszy w jego przypadku, ale ogólnie tendencja jest bardzo podobna.

Kurtoza

Definicja: Kurtoza to miara "spiczastości" rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej oraz grubości jego "ogonów". Opisuje, jak bardzo rozkład jest skoncentrowany wokół swojej średniej i jak często występują wartości ekstremalne (odległe od średniej).

Korzystamy ze wzoru:

$$Kurt = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

gdzie s to odchylenie standardowe, xi to i-ty element, x to średnia arytmetyczna.

Interpretacja w kontekście danych:

Złoto: 4.067

Srebro: 4.697

Interpretacja w kontekście danych:

Interpretacja dla złota (kurtoza = 4.067):

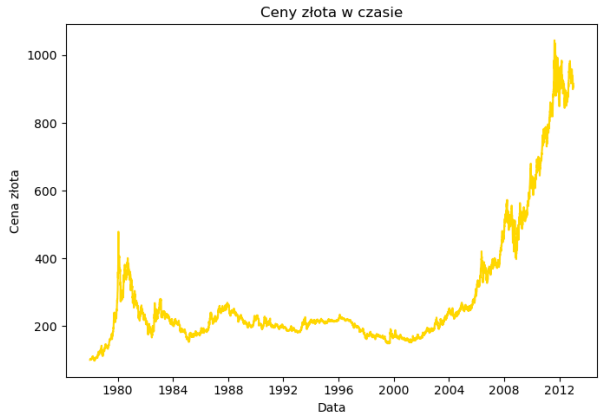
- Wyższa "spiczastość": Rozkład zmian cen złota jest bardziej spiczasty wokół swojej średniej niż rozkład normalny. Oznacza to, że obserwujemy większą koncentrację niewielkich zmian cen w pobliżu średniej.
- Grubsze ogony: Rozkład ma grubsze ogony niż rozkład normalny. Sugeruje to, że występuje większe prawdopodobieństwo pojawienia się ekstremalnych zmian cen (zarówno dużych wzrostów, jak i dużych spadków) w porównaniu do tego, co przewidywałby rozkład normalny.
- Większe ryzyko ekstremalnych zdarzeń: Inwestowanie lub handel złotem w tym kontekście wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia rzadkich, ale znaczących wahań cen niż w przypadku aktywa o rozkładzie normalnym zmian cen.

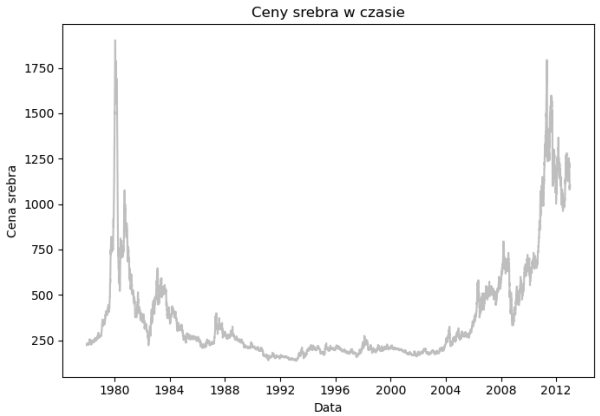
Interpretacja dla srebra (kurtoza = 4.697):

- Jeszcze wyższa "spiczastość": Rozkład zmian cen srebra jest jeszcze bardziej spiczasty wokół swojej średniej niż w przypadku złota i znacznie bardziej niż rozkład normalny. Oznacza to jeszcze większą koncentrację niewielkich zmian cen wokół średniej srebra.
- Jeszcze grubsze ogony: Rozkład cen srebra ma jeszcze grubsze ogony niż rozkład cen złota i znacznie grubsze niż rozkład normalny. Sugeruje to jeszcze większe prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zmian cen srebra (zarówno dużych wzrostów, jak i dużych spadków) w porównaniu do złota i do rozkładu normalnego.
- Wyższe ryzyko ekstremalnych zdarzeń: Inwestowanie lub handel srebrem w tym kontekście wiąże się z jeszcze większym ryzykiem wystąpienia rzadkich, ale znaczących wahań cen niż w przypadku złota.

3. Prezentacja rozkładu na wykresach

Cena złota i srebra w czasie





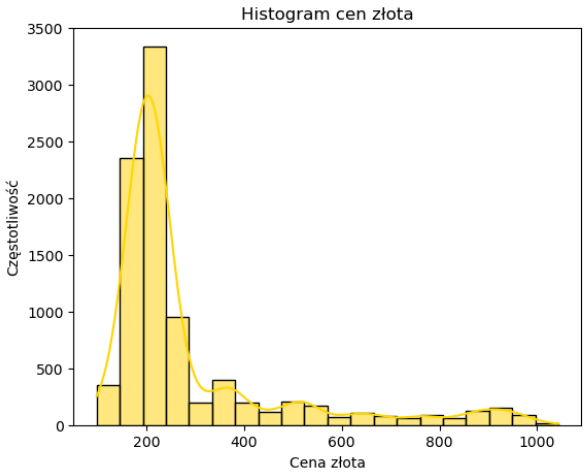
Wykresy przedstawiają ceny złota i srebra w czasie. Dane wzięte są z tabeli danych.
Ceny Złota (lewy wykres):

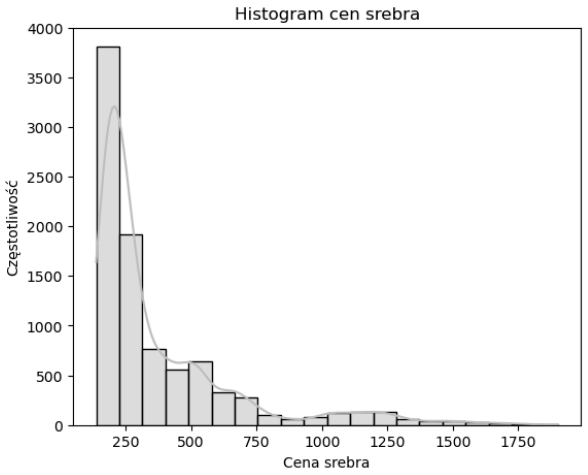
- Okres 1979-1981: Widoczny jest gwałtowny wzrost, po którym następuje równie gwałtowny spadek. To może odzwierciedlać okres dużej spekulacji lub wydarzeń ekonomicznych wpływających na rynek złota.
- Okres 1982-2002: Cena złota utrzymuje się na stosunkowo stabilnym, choć fluktuującym poziomie, generalnie poniżej 400. Można zaobserwować pewne lokalne piki i spadki, ale bez wyraźnego długoterminowego trendu wzrostowego lub spadkowego.
- Okres 2003-2012: Następuje silny i długotrwały trend wzrostowy. Cena złota dynamicznie rośnie, osiągając znacznie wyższe poziomy niż w poprzednich dekadach i wykazując większą zmienność w ostatnich latach tego okresu.

Ceny Srebra (prawy wykres):

- Okres 1979-1980: Podobnie jak złoto, srebro również wykazuje ekstremalny pik, po którym następuje gwałtowny spadek. Ta "bańka" cenowa była prawdopodobnie związana z próbą manipulacji rynkiem.
- Okres 1981-2003: Cena srebra charakteryzuje się długim okresem względnej stagnacji i niskiej zmienności, utrzymując się generalnie poniżej 300. Podobnie jak w przypadku złota, obserwujemy lokalne wahania, ale bez silnego trendu.
- Okres 2004-2012: Następuje znaczący wzrost cen srebra, choć z większą zmiennością niż w przypadku złota. Wzrost jest dynamiczny, z wyraźnymi korektami i ponownymi wzrostami, a cena osiąga wysokie poziomy, zbliżone do historycznych maksimów z początku badanego okresu.

Histogram cen srebra i złota





Lewy histogram: Przedstawia rozkład cen złota. Na osi poziomej znajduje się "Cena złota", a na osi pionowej "Częstotliwość". Słupki o różnej wysokości pokazują, ile razy ceny złota mieściły się w określonych przedziałach cenowych. Dodatkowo, na histogram nałożona jest linia, która przedstawia oszacowanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla cen złota.

Prawy histogram: Przedstawia rozkład cen srebra. Oś pozioma to "Cena srebra", a oś pionowa to "Częstotliwość". Podobnie jak w przypadku złota, słupki pokazują częstotliwość występowania cen srebra w poszczególnych przedziałach, a nałożona linia to oszacowanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla cen srebra.

Histogram cen złota (lewy wykres):

- Kształt rozkładu: Rozkład cen złota wykazuje wyraźną prawoskośność. Większość obserwacji cen skupia się w niższym przedziale cenowym (około 200-300), a ogon rozciąga się w prawo, wskazując na rzadsze, ale wyższe ceny, dochodzące do około 1000.
- Tendencja centralna: Najwyższy słupek (moda) znajduje się w przedziale cenowym około 200-250. Średnia cena złota prawdopodobnie będzie nieco wyższa od tej wartości, przesunięta w prawo przez rzadsze, wysokie ceny.
- Rozproszenie: Rozkład cen złota jest stosunkowo szeroki, co wskazuje na znaczną zmienność cen w analizowanym okresie. Obserwacje rozciągają się od niskich wartości (poniżej 100) do około 1000.
- Kurtoza (wizualnie): Rozkład jest dość spiczasty w okolicy mody, a ogony wydają się być grubsze niż w rozkładzie normalnym, co sugeruje częstsze występowanie ekstremalnych cen (zarówno bardzo niskich, jak i bardzo wysokich) w porównaniu do rozkładu normalnego.

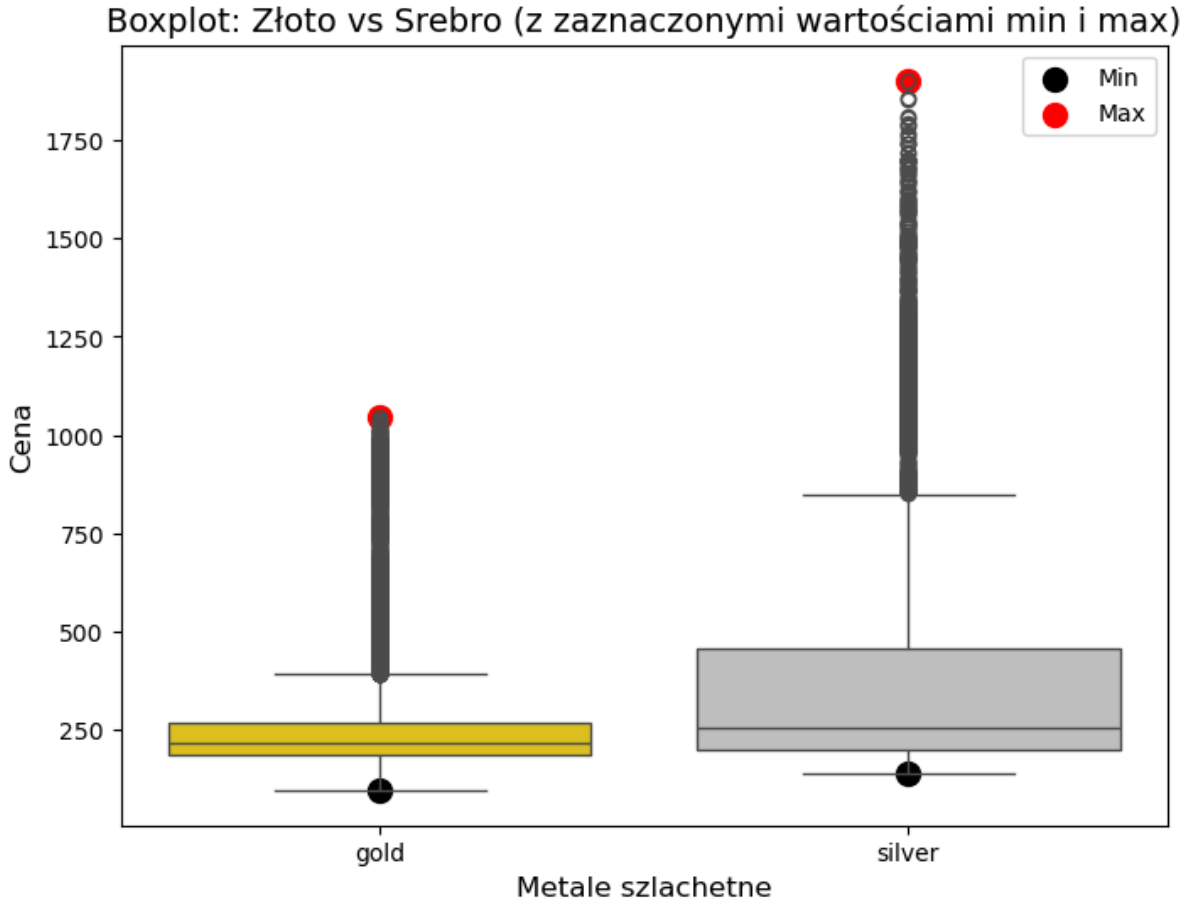
Histogram cen srebra (prawy wykres):

- Kształt rozkładu: Rozkład cen srebra również wykazuje prawoskośność, choć może nieco mniej wyraźną niż w przypadku złota. Większość obserwacji

skupia się w niższym przedziale cenowym (około 100-300), a ogon rozciąga się w prawo, z rzadszymi, wyższymi cenami dochodzącymi do około 1800. Widać również mniejsze, lokalne piki przy wyższych cenach (około 1000-1300).

- Tendencja centralna: Najwyższy słupek (moda) znajduje się w przedziale cenowym około 100-150, nieco niżej niż dla złota. Średnia cena srebra prawdopodobnie będzie wyższa od tej wartości ze względu na prawoskośność.
- Rozproszenie: Rozkład cen srebra wydaje się szerszy niż rozkład cen złota. Ceny srebra rozciągają się od niskich wartości (poniżej 50) do około 1800, co sugeruje większą zmienność cen srebra w porównaniu do złota w analizowanym okresie.
- Kurtoza (wizualnie): Rozkład cen srebra również jest dość spiczasty w okolicy mody, a ogony wydają się grubsze, co sugeruje częstsze występowanie ekstremalnych cen. Dodatkowe piki przy wyższych cenach mogą również przyczyniać się do grubości ogonów.

Boxplot cen złota i srebra



Wykres przedstawia rozkłady cen złota i srebra za pomocą boxplotów. Dla każdego metalu widzimy:

- Prostokąt (skrzynka): Obejmuje środkowe 50% danych, od dolnego kwartyla (Q1, 25% najniższych cen) do górnego kwartyla (Q3, 75% najniższych cen). Wysokość skrzynki reprezentuje rozstęp międzykwartylowy (IQR), który jest miarą rozproszenia środkowej części danych.
- Linia wewnątrz skrzynki: Oznacza medianę (Q2), czyli środkową wartość cen.
- "Wąsy" (linie wychodzące z pudełka): Rozciągają się do najniższej i najwyższej wartości danych, które nie są uważane za wartości odstające. Zazwyczaj są ograniczone do 1.5 * IQR od kwartyli.
- Kropki poza wąsami: Reprezentują wartości odstające, czyli ceny znacznie odbiegające od większości danych.
- Czarna kropka z obwódką: Oznacza minimalną wartość ceny dla danego metalu.
- Czerwona kropka z obwódką: Oznacza maksymalną wartość ceny dla danego metalu.

Interpretacja wykresu:

Złoto (lewy boxplot - kolor żółty):

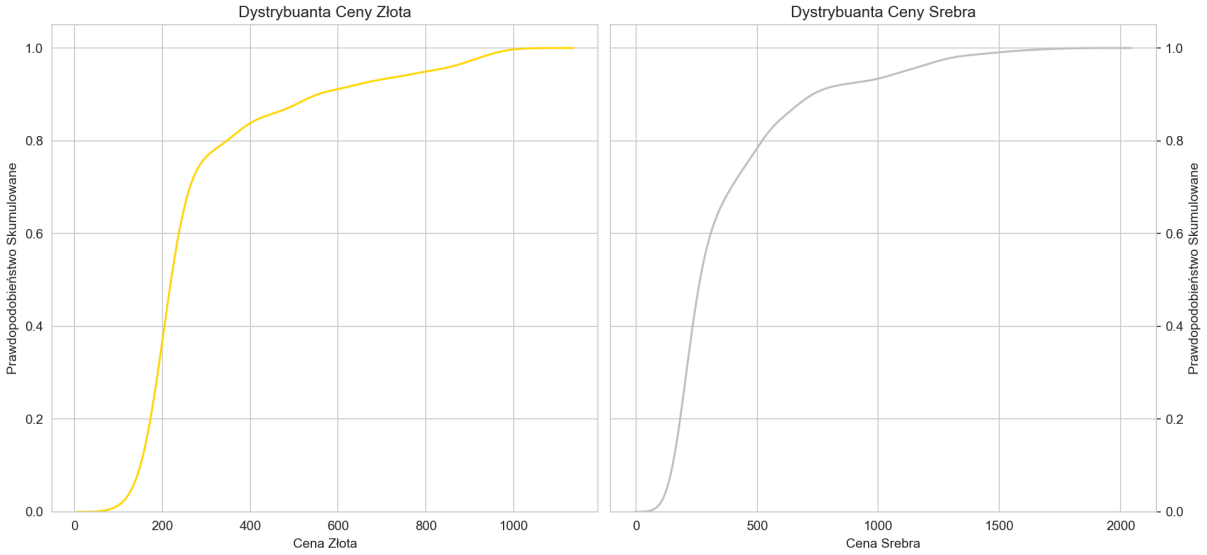
- Środkowe 50% cen złota mieści się w stosunkowo wąskim zakresie (wysokość skrzynki), sugerując mniejsze rozproszenie środkowej części danych w porównaniu do srebra.
- Mediana ceny złota (linia wewnątrz skrzynki) jest wyższa niż mediana ceny srebra.
- Wąsy są stosunkowo krótkie, co oznacza, że większość cen złota nie odbiega znacząco od środkowych 50%.
- Występuje sporo wartości odstających powyżej górnego wąsa, co wskazuje na rzadsze, ale znacznie wyższe ceny złota.
- Minimalna cena złota (czarna kropka) jest stosunkowo niska.
- Maksymalna cena złota (czerwona kropka) jest wysoka, co potwierdza obecność wartości odstających w górnym zakresie cen.

Srebro (prawy boxplot - kolor szary):

- Środkowe 50% cen srebra rozciąga się na znacznie szerszym zakresie (wysokość skrzynki jest większa), co sugeruje większe rozproszenie cen srebra w środkowej części danych w porównaniu do złota.
- Mediana ceny srebra (linia wewnątrz skrzynki) jest niższa niż mediana ceny złota.
- Wąsy są dłuższe niż dla złota, co oznacza, że ceny srebra mają większą tendencję do odchylania się od środkowych 50% danych.
- Występuje bardzo dużo wartości odstających zarówno powyżej, jak i poniżej wąsów, co wskazuje na częstsze występowanie ekstremalnie niskich i ekstremalnie wysokich cen srebra w porównaniu do złota.
- Minimalna cena srebra (czarna kropka) jest niższa niż minimalna cena złota.

- Maksymalna cena srebra (czerwona kropka) jest znacznie wyższa niż maksymalna cena złota w tym zbiorze danych.

Dystrybuanta cen złota i srebra



Dystrybuanta, dla danej zmiennej losowej X jest funkcją F(x), która określa prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość mniejszą lub równą x. Matematycznie zapisujemy to jako:

$$F(x)=P(X\leq x)$$

Innymi słowy, dystrybuanta dla konkretnej wartości x mówi nam, jaka jest szansa, że obserwowana wartość zmiennej losowej będzie mniejsza lub równa tej wartości x.

Złoto:

- Większość obserwacji cen złota skupia się w niższym przedziale cenowym.
- Prawdopodobieństwo, że cena złota będzie niższa niż około 300, jest stosunkowo wysokie (około 0.8).
- Jednak istnieje znaczący ogon w prawo, co oznacza, że choć rzadziej, zdarzają się również znacznie wyższe ceny złota.
- Ten kształt sugeruje, że rozkład ceny złota nie jest idealnie normalny (który byłby bardziej symetryczny). Może przypominać rozkład log-normalny lub inny rozkład prawoskośny

Srebro:

- Większość obserwacji cen srebra koncentruje się w niższym i średnim przedziale cenowym.
- Prawdopodobieństwo, że cena srebra będzie niższa niż około 600, jest wysokie (powyżej 0.8).
- Podobnie jak złoto, srebro również wykazuje ogon w prawo, co oznacza występowanie wyższych cen, choć z mniejszym prawdopodobieństwem w porównaniu do niższych cen.
- Rozkład ceny srebra również prawdopodobnie nie jest idealnie normalny i może być zbliżony do rozkładu log-normalnego lub innego rozkładu prawoskośnego

4. Wnioski i interpretacja końcowa

Analiza rozkładów cen złota i srebra ujawnia kilka kluczowych podobieństw i różnic w ich zachowaniu:

Podobieństwa:

- Prawoskośność: Zarówno rozkład cen złota (skośność 2.19), jak i srebra (skośność 2.16) wykazują wyraźną prawoskośność. Oznacza to, że w obu przypadkach większość obserwacji cen skupia się w niższych zakresach, a rzadsze, ale znacząco wyższe ceny tworzą długi ogon po prawej stronie rozkładu. Sugeruje to, że ekstremalne wzrosty cen są bardziej prawdopodobne niż ekstremalne spadki.

Różnice:

- Poziom cen: Boxplot sugeruje, że mediana ceny złota jest wyższa niż mediana ceny srebra, co wskazuje na ogólnie wyższy poziom cen złota w analizowanym okresie.
- Zmienność: Zarówno histogram, jak i boxplot wskazują, że ceny srebra charakteryzują się większą zmiennością niż ceny złota. Rozkład cen srebra jest szerszy, a rozstęp międzykwartylowy (IQR) większy. Ponadto, srebro wykazuje znacznie więcej wartości odstających (zarówno wysokich, jak i niskich) oraz wyższy współczynnik zmienności (77%) i odchylenie przeciętne (208) w porównaniu do złota (odpowiednio 66% i 132).
- Ekstrema: Boxplot ujawnia, że srebro ma tendencję do osiągania zarówno niższych minimów, jak i znacznie wyższych maksimów w porównaniu do złota w analizowanym zbiorze danych, co dodatkowo podkreśla jego większą zmienność i "ryzyko ogonowe".

- Kurtoza: Wartość kurtozy jest wyższa dla srebra (4.697) niż dla złota (4.067), co sugeruje, że rozkład cen srebra jest bardziej "szpiczasty" wokół średniej i ma grubsze ogony, implikując nieco wyższe prawdopodobieństwo ekstremalnych wahań cen w porównaniu do złota.

Wnioski:

Podsumowując, zarówno złoto, jak i srebro charakteryzują się asymetrycznymi rozkładami cen z tendencją do rzadkich, ale znaczących wzrostów oraz wyższym niż normalne prawdopodobieństwem wystąpienia ekstremalnych wahań cen. Jednak srebro wykazuje większą zmienność cen i silniejszą tendencję do ekstremalnych wahań w porównaniu do złota w analizowanym okresie. Inwestorzy i analitycy powinni uwzględniać te charakterystyki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zarządzaniu ryzykiem.